



Riesgos

1. Introducción

- **Definición básica:** La gestión de riesgos en el desarrollo de software es el proceso sistemático de identificar, evaluar, priorizar y controlar amenazas que podrían afectar el éxito del producto, como factibilidad técnica, atractivo a los usuarios, sostenibilidad de negocio, calidad (ej fallos en el producto). En contextos de productos informáticos, es explícita cuando se integra formalmente en el ciclo de vida (e.g., desde discovery hasta deployment), reduciendo incertidumbres en equipos ágiles o predictivos.
- **Cuándo:** Siempre se hace gestión de riesgos, pero con diferente nivel de detalle. Después de story maps (que mapean las necesidades y flujos de usuario), los riesgos emergen al priorizar features. La gestión de riesgos ayuda a alinear el producto con objetivos reales, evitando "deuda técnica" o fallo en el logro de los objetivos de releases.
- **Enlace con releases:** La gestión de releases (planificar, probar y desplegar versiones iterativas) actúa como una forma natural de gestión de riesgos, ya que permite entregas controladas, feedback temprano y ajustes para minimizar impactos negativos. Ejemplo: En un story map, un release mínimo viable (MVP) reduce el riesgo de invertir en features no validadas.

2. Evaluación de riesgos: Matriz de probabilidad/impacto/exposición

- **Concepto clave:** La evaluación cuantifica riesgos para priorizarlos. Usa una matriz que combina:
 - **Probabilidad:** Likelihood de ocurrencia (baja/media/alta, o escala 1-5).
 - **Impacto:** Severidad si ocurre (en tiempo, costo, calidad o usuarios; baja/media/alta).
 - **Exposición:** Producto de probabilidad x impacto, midiendo el "riesgo total" (e.g., exposición alta >20 en escala 1-25).
- **Cómo construir la matriz:** Tabla 5×5 (probabilidad en filas, impacto en columnas). Celdas coloreadas: verde (bajo), amarillo (medio), rojo (alto). Ejemplo simple en desarrollo de software:

Probabilidad \ Impacto	Bajo (1)	Medio (3)	Alto (5)
Alta (5)	5 (Bajo)	15 (Medio)	25 (Alto)
Media (3)	3 (Bajo)	9 (Medio)	15 (Medio)
Baja (1)	1 (Bajo)	3 (Bajo)	5 (Bajo)

- Exposición = Probabilidad x Impacto. Prioriza riesgos con exposición >10.
- **Aplicación en software:** Identifica riesgos como "dependencia de un proveedor externo" (probabilidad media, impacto alto → exposición 15). Enlaza con releases: Evalúa riesgos por release para decidir qué features posponer (o adelantar!).

3. Mecanismos de gestión de riesgos

- **Estrategias principales:**
 - **Mitigación:** Reducir probabilidad o impacto antes de que ocurra. Ej: En desarrollo, implementar pruebas automatizadas para mitigar bugs en releases.
 - **Transferencia:** Pasar el riesgo a terceros. Ej: Contratar seguros o outsourcing para componentes críticos, transfiriendo el riesgo técnico.

- **Contingencia:** Plan de respuesta si el riesgo se materializa. Ej: Reserva de presupuesto o equipo backup para retrasos en un release.
- Otras: **Evitar** (eliminar el riesgo, e.g., no usar una tecnología inestable) o **Aceptación** (monitorear sin acción si exposición baja).
- **Integración con releases como mitigador:** Releases frecuentes (e.g., en agile) mitigan riesgos al validar hipótesis tempranamente, reduciendo exposición acumulada. Ej: Un release semanal permite contingencias rápidas vs. un gran lanzamiento anual.
- **Ejemplo práctico:** En un producto en un contexto empresarial, riesgo de integración con otras aplicaciones de la empresa puede tener probabilidad alta e impacto medio. Mitigación: Releases modulares que permitan manejar pocas integraciones a la vez; transferencia: soporte de un experto en la herramienta; contingencia: plan de vuelta atrás (Rollback).

4. Recomendaciones

- **Foco:** presta atención a las más importantes.
- **Herramientas simples:** Usa matrices en Excel/Miro; integra en story maps para priorizar.
- **Integra al proceso (en la planificación):** "¿Qué riesgos ven en este release / sprint ?" o ejercicio rápido: que pasaría si la integración con tarjetas nos falla.